

OCS – 光度图像联合仿真与 空间目标姿态反演 项目进展汇报

统一 BRDF 仿真框架 · 多模态反演实验结果 · 下一步论文推进

汇报人: 张文博

日期: 2026-06-03

现实意义：面向非合作空间目标的光学姿态感知

观测几何已知时，利用光度响应和图像反推目标姿态

实际地基或空间光学观测中，目标-太阳-探测器几何通常可由星历、观测站位置、观测时间和太阳位置计算得到。

在该几何关系已知的条件下，目标的反射亮度和光度图像会随姿态变化而变化，因此可作为姿态反演依据。

非合作目标姿态估计

失效卫星、碎片、未知目标或不可通信目标通常缺少姿态遥测，需要依赖外部观测估计姿态。

光学观测可获得

OCS / 光变和光度图像可由地基或空间光学系统获取，是非合作目标长期监测的重要信息来源。

空间态势感知

姿态变化可反映目标翻滚、失稳、异常机动、太阳能板指向变化或结构状态变化。

连续状态估计

单次姿态反演结果可作为连续跟踪系统中的观测信息，用于修正和更新目标姿态状态。

目标：将 OCS 光度响应和光度图像转化为空间目标姿态估计中的有效观测约束。

实际价值：判断不同观测条件下该信什么结果

真实应用中，关键不是只输出姿态角，而是判断结果是否可信

现实情境

在真实空间目标光学监测中，
观测资源和观测质量并不稳定

- 有时只能获得低维光度 / OCS
- 有时可以获得光度图像，但图像可能模糊、低分辨率或含噪声
- 有时两类观测同时存在，但可靠性并不相同

指导观测资源使用

OCS 在退化图像条件下仍稳定 → 无法获得清晰图像时仍可提供姿态约束。

指导融合策略设计

图像干净时更多依赖图像；图像退化时提高 OCS 权重；OCS 简并时用图像补充。

指导结果可信度判断

不只看模型输出误差，还要判断结果是在理想条件下成立，还是在退化观测下仍可靠。

支持后续连续跟踪系统

OCS 与图像作为姿态滤波器的不同观测来源，可决定每一时刻的更新策略。

本项目的现实价值：为实际光学姿态监测提供“什么时候用 OCS、什么时候用图像、什么时候融合”的判断依据。

OCS 与光度图像的互补关系

同源源于光学散射，但信息形态不同

OCS • 低维光度约束

优势

- | 可长期、多几何积累
- | 物理含义明确
- | 对图像模糊、分辨率下降和局部成像退化不敏感
- | 多观测几何下可形成稳定姿态约束

局限

- | 单几何信息量有限
- | 可能存在姿态简并
- | 缺少目标形状和空间结构信息

光度图像 • 空间结构约束

优势

- | 包含目标投影形状、阴影、亮度分布和部件结构
- | 理想干净图像下姿态信息很强
- | 可补充 OCS 难以区分的对称性姿态

局限

- | 真实观测易受噪声、湍流、PSF、跟踪误差和低分辨率影响
- | clean 图像结果只能代表理想条件上界
- | 合成图像到真实观测存在泛化风险

OCS 解决"低成本、稳定约束"，图像解决"空间结构辨识"，融合解决"条件变化下的互补判断"。

研究价值：从"能反演"到"知道何时可信"

建立 OCS-光度图像联合姿态反演的可验证评估框架

前沿现状

已有多源融合研究：光变 + 测角、光变 + 动力学滤波、图像 + 惯性/星敏、图像 + 深度/点云/LiDAR 等。

这些工作说明多源融合有研究基础，但通常不在同一套光学散射物理模型下同时生成 OCS 与图像，再比较两者对姿态反演的贡献。

可信前向模型

将 OCS 和光度图像放入同一套 STL 几何、材料、GGX BRDF 和自遮挡模型中，保证两类观测来自同一物理目标。

意义：让后续 OCS 与图像对比具有公平基础。

可验证闭环

通过三端闭合、EXR 几何缓冲和采样差异分析，验证仿真链路具有可追溯的物理一致性。

意义：提高仿真结果作为姿态反演基准的可信度。

核心问题

本项目不是只追求一个最低误差结果，而是回答一个更接近实际应用的问题：

在不同观测质量下，OCS、图像和融合分别什么时候可靠。

条件性互补结论

证明融合不是永远最优：理想图像下图像给上界；退化时 OCS 更稳定；一模态失效时另一模态补偿。

意义：为真实观测中如何选择策略提供依据。

最终目标是让姿态反演结果不仅"算得出来"，而且"知道什么时候可信"。

物理一致前向模型的必要性

为了公平比较 OCS 与图像，而不是比较两套仿真误差

不统一模型时的问题

如果 OCS 与图像分别由两套前向模型生成：

- | OCS 端可能使用自定义 BRDF、面元中心采样、解析遮挡和一套材料参数
- | 图像端可能使用 Blender 默认材质、像素级可见性、Cycles 内部反射模型和另一套渲染假设

这时仍可做姿态反演，但很难判断性能差异来自

观测信息本身，还是来自仿真假设不同。

一致性的作用 · 本项目做法

控制变量思想 ——

保持一致：STL 几何、姿态、太阳/探测器几何、材料分区、GGX BRDF、自遮挡模型
只改变：观测表达形式 —— OCS 标量 或 像素图像

本项目做法：

- | 剥离 Blender 默认 BRDF，不让黑箱材质决定亮度
- | Python 显式计算 GGX BRDF
- | OCS 端和图像后处理端调用同一个 BRDF 函数
- | Blender 只负责几何可见性和像素级采样

Blender 负责"看见哪里"，Python 负责"如何反光"，OCS 模块负责"大规模姿态扫描"。

Blender 几何采样与自定义 BRDF 的技术路线

将 Blender 从“黑箱渲染器”改造成“几何采样器”

重要表述边界

不写“本文 GGX 比 Blender BRDF 更先进”。
Blender Principled BSDF 本身也含 GGX / 多重散射 GGX，技术上并不落后，但面向视觉渲染综合材质模型。

自定义 GGX 的优势不是“绝对更先进”，
而是“更适合本文任务”：**公式显式、两端共享、可控、可验证、可替换、可做敏感性分析。**

自定义 BRDF 的技术优势

- | **公式显式**：GGX/Cook-Torrance 的 D/G/F 可逐项说明，写入方法部分
- | **两端共享**：OCS 端与图像后处理端调用同一个 BRDF 函数
- | **参数可控**：三材料统一参数库，便于敏感性分析
- | **可更新**：可扩展各向异性 / 多光谱 / 材料老化模型
- | **计算高效**：同一批 EXR 反复用于不同 BRDF/参数实验

文献支撑与 OCS 借鉴 Blender 像素级采样的原因

Cook & Torrance, 1982 · Walter et al., 2007 (GGX) · Burley, 2012 (Disney Principled BSDF) · Blender Manual: Principled BSDF

结论：本文不否定 Blender 内置材质，而是将其从最终亮度计算黑箱中剥离出来，
改用显式 GGX/Cook-Torrance 作为 OCS 与图像共同的、可审计的散射模型。

OCS 借鉴 Blender 像素级采样的原因：

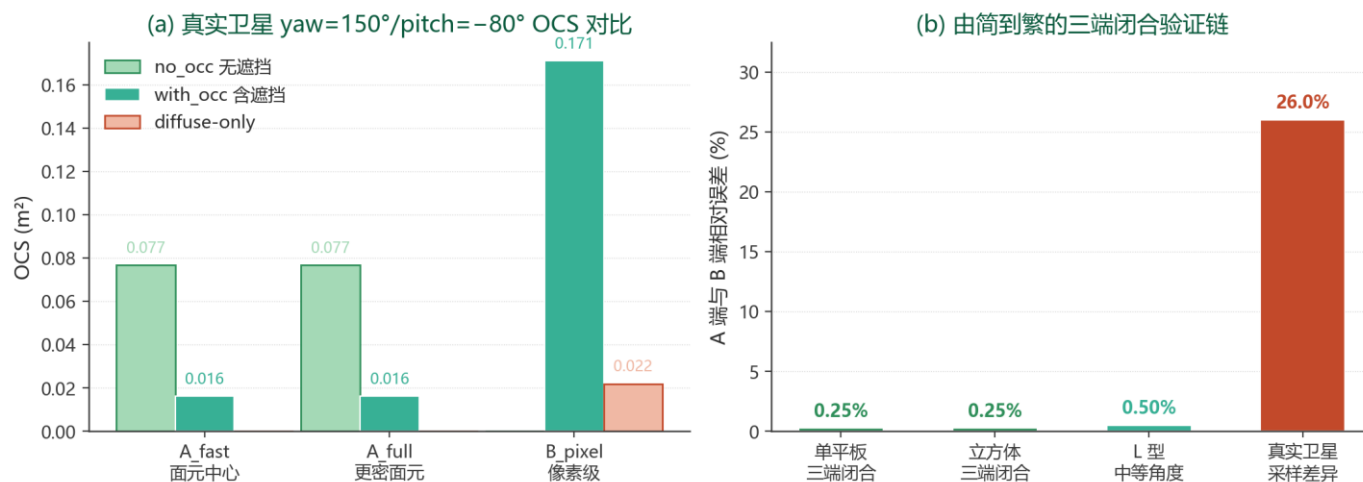
面元中心采样速度快但对 GGX 金属窄镜面峰可能漏掉局部高光；Blender 光栅化提供更细可见区采样。

直接用 Blender 能生成图像；拆解 Blender 并自定义 BRDF，才能生成可验证、可解释、可用于姿态反演的物理观测数据。

面元中心采样与像素级采样的差异诊断

真实卫星复杂几何下，面元中心采样会低估窄镜面峰

公式/单位/几何链路正确；真实卫星 A/B 差异源自 face-center vs pixel-level 采样语义



典型姿态 yaw=150° / pitch=-80°

- A 面元中心 with_occ ≈ 0.0163
- A 面元中心 no_occ ≈ 0.0766
- B 像素级 ≈ 0.1711

差异并非 BRDF 公式 / 法线坐标 / 网格精度问题。

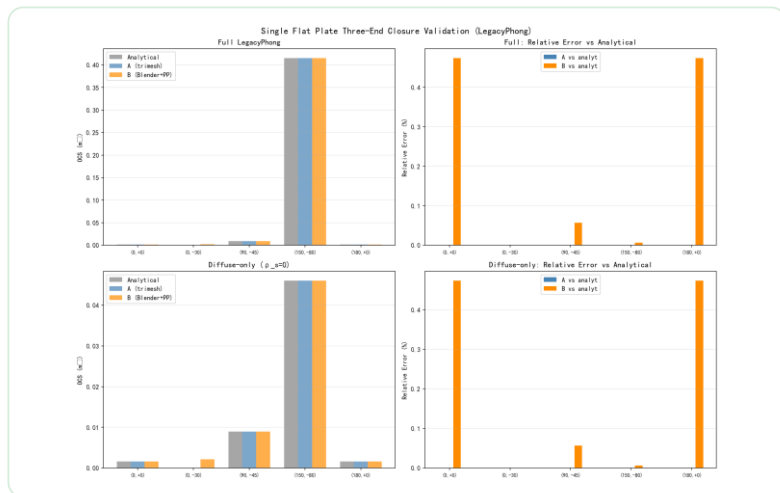
关键诊断

- ① 几何精度假说被排除
A_fast vs A_full no_occ 差仅 0.2%
- ② 窄镜面峰采样问题被确认
A 镜面贡献 ≈ 0 ；B 镜面贡献占 87%
- ③ 可见性语义存在差异
diffuse-only 下 A/B 仍差 26%

面元中心采样适合大规模扫描；像素级采样可作为 OCS-图像一致性分析的关键补充。

三端闭合验证与采样路线选择

先排除公式和单位问题，再定位采样差异

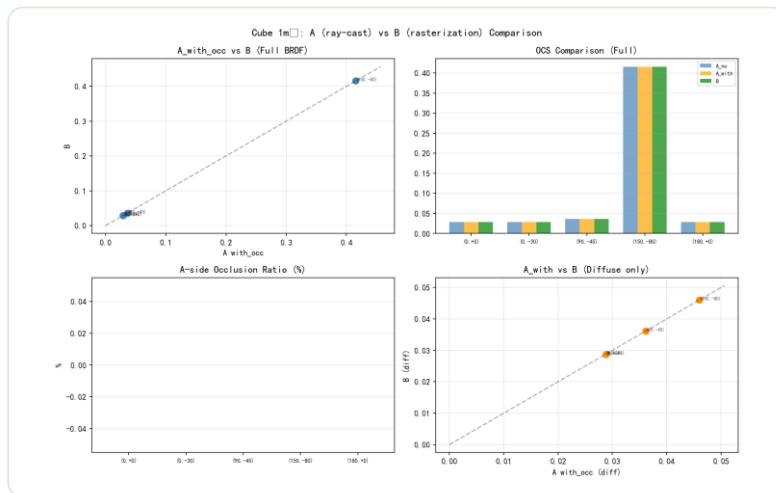


单平板三端闭合

$mean\ rel_err \approx 0.253\%$

0.253%

单平板
三端平均相对误差

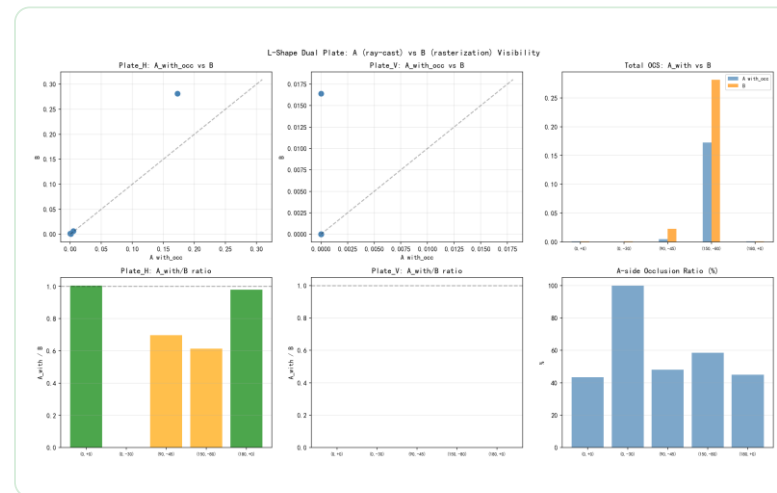


立方体三端闭合

$B/an \leq 0.25\%$ (凸体自遮挡 0%)

$\leq 0.25\%$

立方体
B/analytical 误差



L 型双平板

中等角度 $A_with/B \approx 1.0$

≈ 1.0

L 型 A_with/B
中等角度遮挡一致

**face-center
vs pixel**

复杂几何下
可见性语义差异

像素级采样不是替代全部 OCS 扫描，而是在复杂高光和可见性场景下提高前向模型的一致性与可信度。

三模块工作路线与当前完成状态

输入：真实卫星 STL 三件套 • 非均匀材料分区 • yaw-pitch 姿态网格 • 多组观测几何

模块 A OCS 计算

- GGX BRDF 面元积分
- 解析射线自遮挡
- 5 几何 × 2701 姿态
- 输出 OCS / 遮挡率

模块 B Blender 渲染

- 几何缓冲 MULTILAYER EXR
- Python 像素级 exact BRDF
- 256 分辨率光度图像
- OPTIX GPU 0.32s/帧

模块 C 姿态反演

- OCS MLP / CNN / ResNet
- Late / Feature fusion
- mean / Hit@5° / 鲁棒性
- 条件性互补分析

关键设计：OCS 与图像并非两个割裂数据源，而是来自同一物理仿真框架——共享几何、姿态、材料、BRDF 与遮挡。

模块 A • OCS 计算

- 5° 网格 2701 姿态 × 5 观测几何
- 总耗时 28.7 min (OPTIX GPU)
- run_20260520_162831 已落地

模块 B • Blender 渲染

- phase63 2701 帧 EXR + 后处理 PNG
- 0.32 s/帧 OPTIX GPU
- run_20260521_phase63_ggx 已落地

模块 C • 姿态反演

- OCS-only / image-only / 融合 全部跑通
- ResNet 主线已收敛
- paper_summary run_20260528_162418

三模块均已落地；下一步关注 v0.2 之前的图表与口径锁定。

前向链路已可复现、可闭合验证

单平板 → 立方体 → L 型 → 真实卫星：由简到繁，逐层隔离误差来源

Step 0–8 复现

模块 A / B / C 全部跑通；环境、Blender 路径、Python 依赖、数据流均可追溯。

BRDF 三端闭合

解析 / Python OCS / Blender EXR 后处理三端在单平板/立方体上 $\leq 0.25\%$ 。

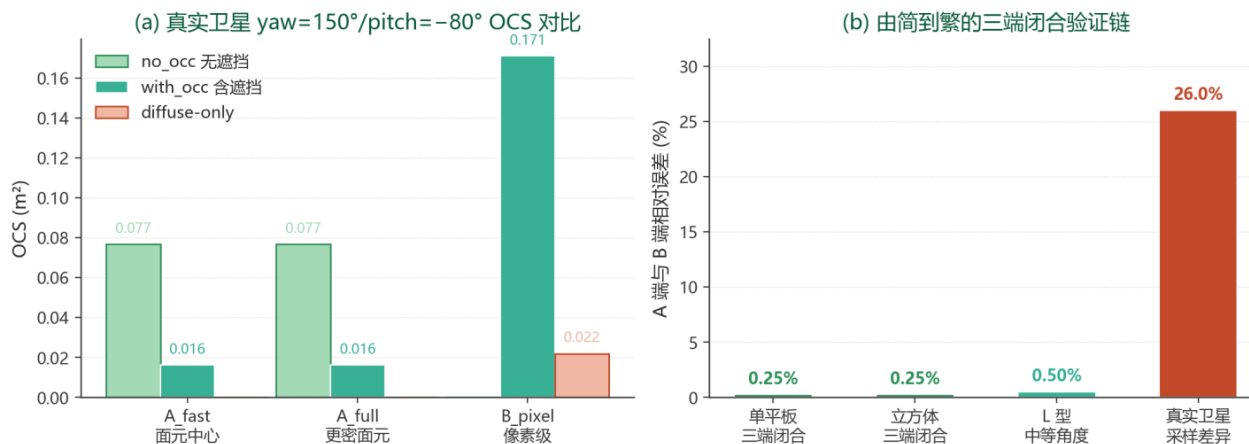
Full vs Fast

fast 精度 OCS mean 与 full 差异约 2.0%，论文期切 full 即可。

真实卫星 A/B 冻结

差异根因 = 面元中心 vs 像素级可见性语义，属物理建模差异而非代码 bug。

公式/单位/几何链路正确；真实卫星 A/B 差异源自 face-center vs pixel-level 采样语义



前向模型已具备“先验证、后反演”的可信基础；后续反演结果具有公平的对比意义。

四类反演方法：输入 · 网络 · 输出

仅 OCS

输入：多观测几何 OCS 特征 (concat5 30D / 45D)

网络：MLP 128→128→64 SiLU LayerNorm

输出：[sin yaw, cos yaw, sin pitch, cos pitch]

优势：低维、可解释、多几何稳定；局限：可能姿态简并。

仅图像

输入：phase63 单几何光度图像 $1 \times 128 \times 128$ (log1p)

网络：TinyCNN 106k / ResNet-18 11M

输出：与 OCS 端一致的 sin/cos 编码

优势：包含形状、阴影、空间亮度；局限：对真实图像退化敏感。

预测级融合 (Late)

输入：OCS 与图像模型各自输出的 sin/cos 向量

方法： $\text{vec_fused} = \beta \cdot \text{vec_ocs} + (1 - \beta) \cdot \text{vec_img}$

调参： β sweep 0:0.01:1

优点：简单；局限：不能学习跨模态深层关系。

特征级融合 (Feature)

输入：OCS 特征 + 图像同时输入

网络：OCS-MLP 64D $\oplus$ ImageBranch 64D $\rightarrow$ FusionHead

训练：end-to-end, 5 seeds 平均

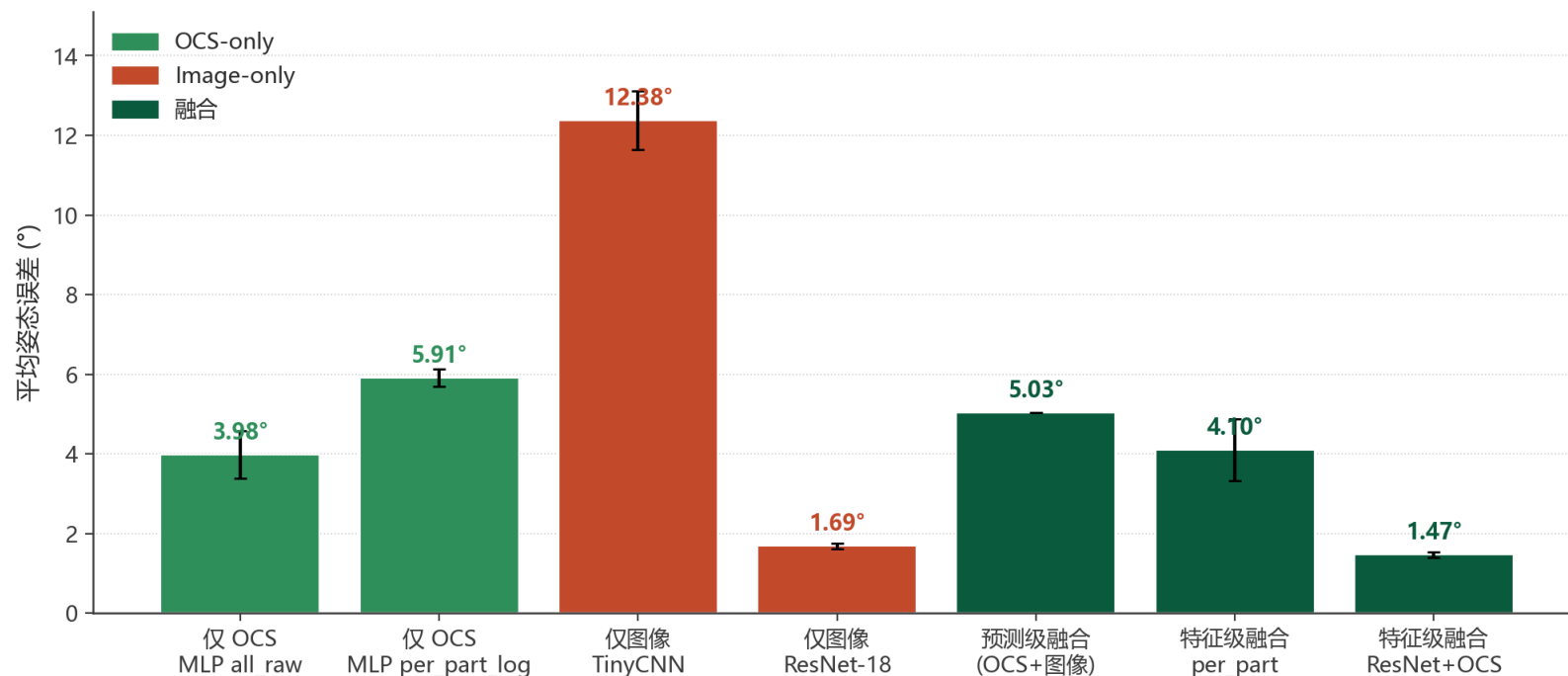
优点：可学互补信息；局限：对样本量/训练稳定性更敏感。

四类方法共享相同 OCS / 图像数据源和评估口径，差异仅在“如何利用观测信息”。

OCS、图像与融合的主反演表现

10°→5° 插值划分; 测试点不在训练网格上

七类反演方法在 10°→5° 插值划分下的平均误差对比



OCS MLP all_raw 45D

mean 3.98° Hit5 90.7% semi-oracle 上界

ResNet-18 仅图像 clean

mean 1.69° Hit5 97.6% 干净图像上界

Feature fusion ResNet+OCS

mean 1.47° Hit5 99.7% worst 6.62°

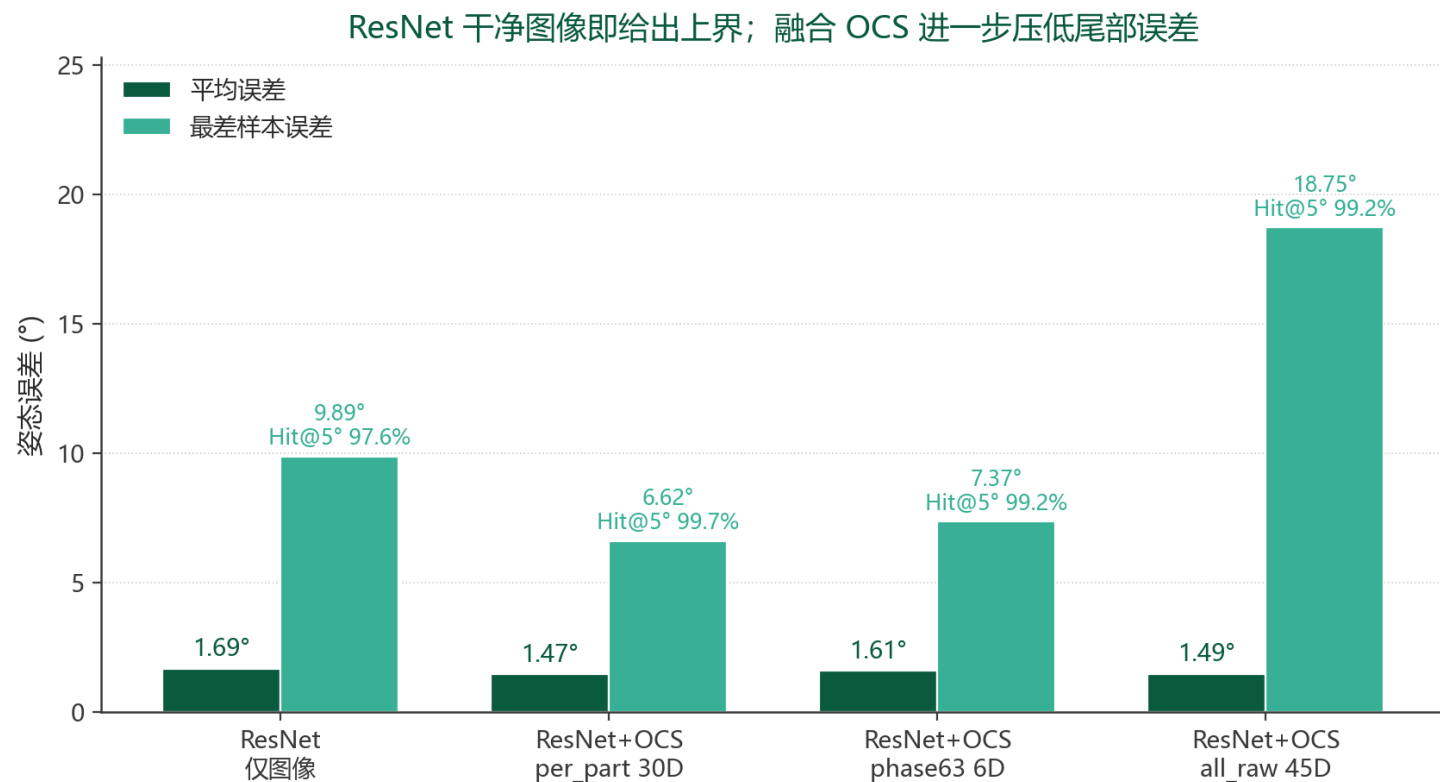
Late fusion OCS+CNN

mean 5.03° $\beta=0.96$ 时受 OCS 主导

干净图像下 ResNet 即达性能上界; 融合 OCS 进一步将 worst-case 由 9.9° 压到 6.6°。

ResNet 结果带来的主线调整

强图像模型 = 干净仿真上界; OCS 仍是真实观测下的鲁棒约束



干净仿真图像 = 性能上界

ResNet-18 clean mean 1.69°、Hit@5° 97.6%; 显著低于 OCS-only 5.91°。

OCS 仍带来 worst-case 改善

ResNet+OCS per_part 30D 将 worst 9.9° → 6.6° (-33%), mean 1.69° → 1.47°。

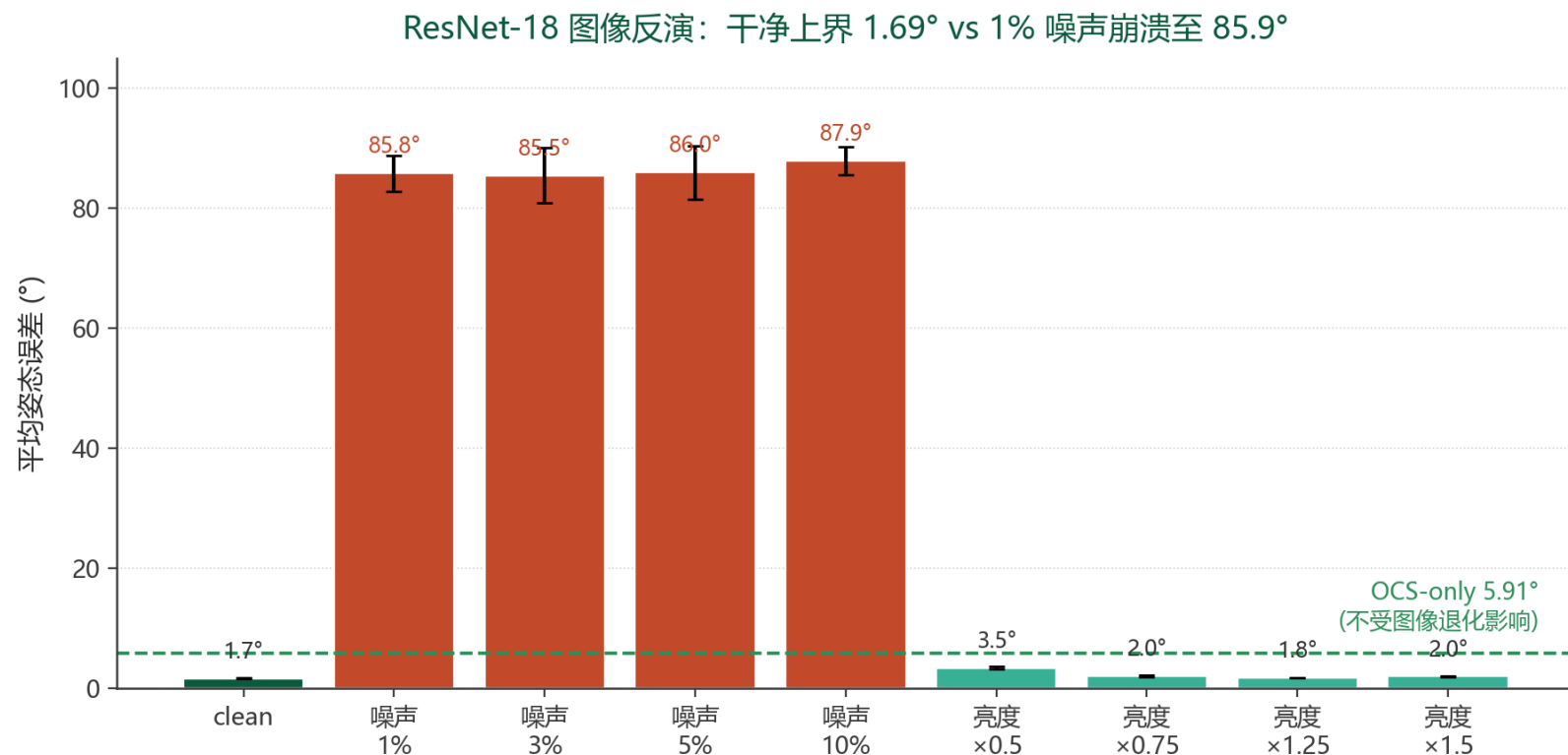
旧主线需要调整

不再宣传"融合永远最优"; 重写为 clean image 上界 + OCS 鲁棒约束 + 条件性融合。

ResNet 拉高图像上界 → 论文叙事必须从"融合最优"调整为"条件性互补"。

图像鲁棒性：clean 上界并不外推到真实观测

1% 高斯噪声即让 ResNet 从 1.69° 崩到 85.85°; OCS-only 不受影响



clean 仿真 = 上界

ResNet-18 在仿真图像上 1.69°; 这是图像反演的能力天花板。

强 CNN 极度脆弱

1%/3%/5%/10% 高斯噪声均退化到 85°+;
Hit@5° 跌至 1-2%。

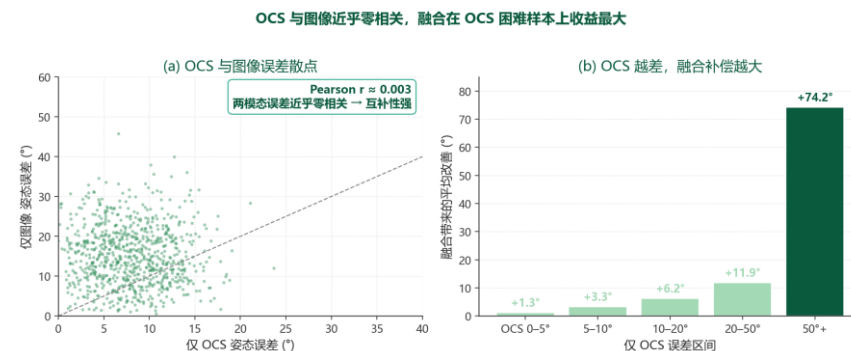
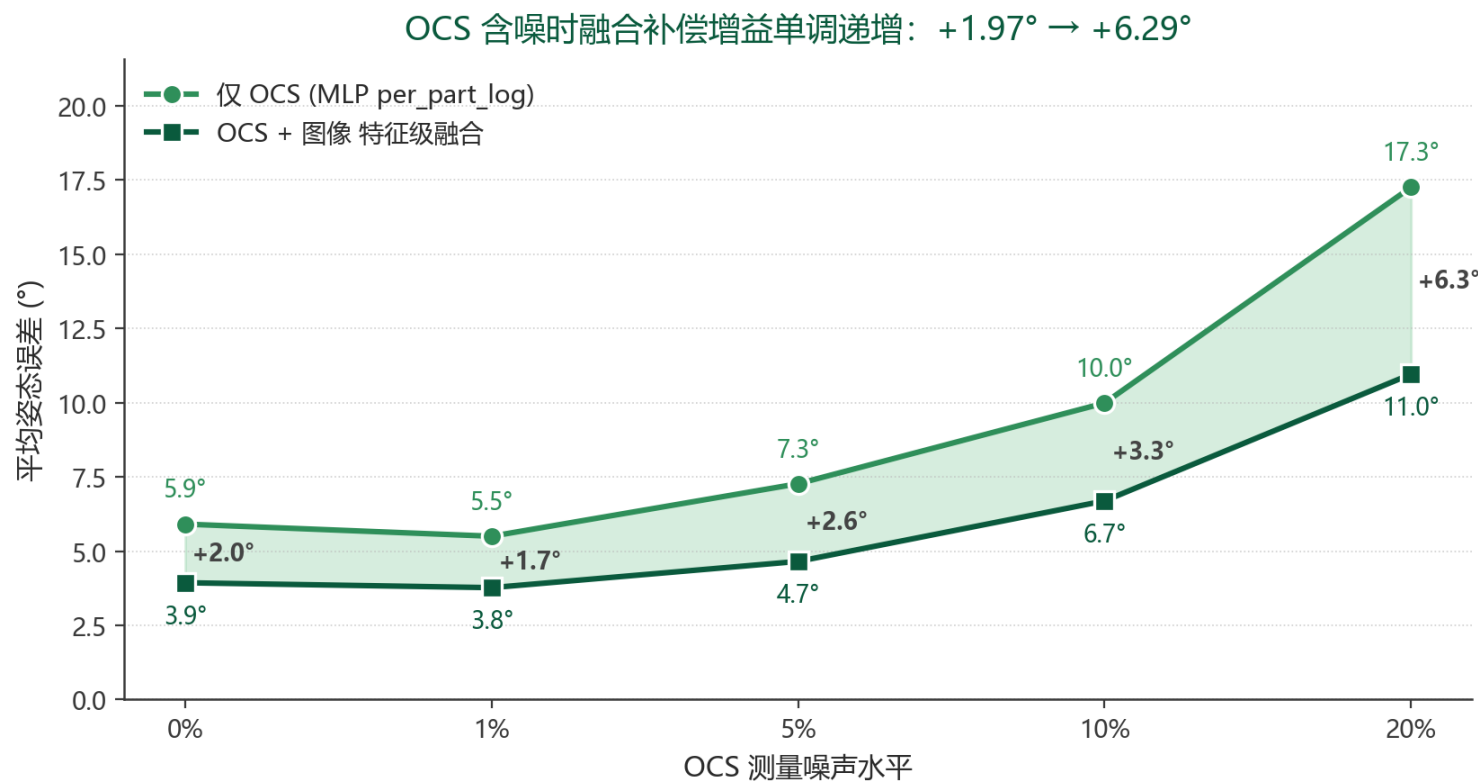
OCS 对像素退化不敏感

图像噪声/亮度变换不会影响 OCS 数值 (同一光度积分); 保持 5.91°。

clean image 性能不可直接外推到真实外场观测; OCS 是真实退化条件下的鲁棒后盾。

条件性互补：融合价值随观测退化而递增

OCS 越糟，图像补偿越大； $r \approx 0.003 \rightarrow$ 完全互补



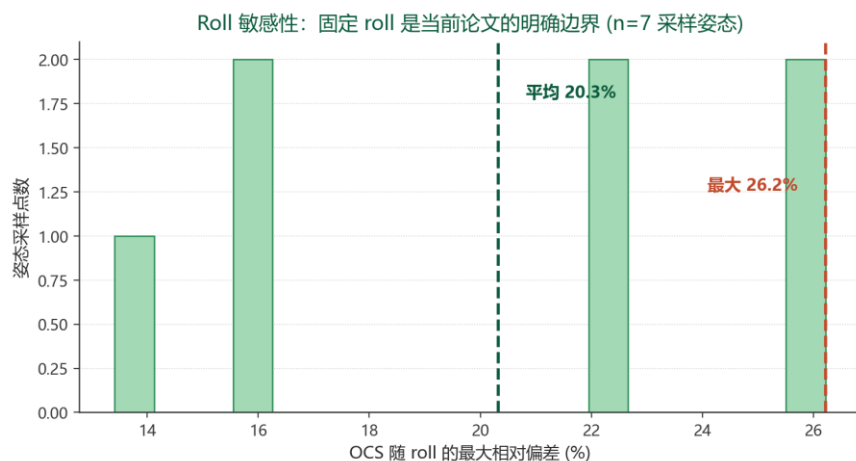
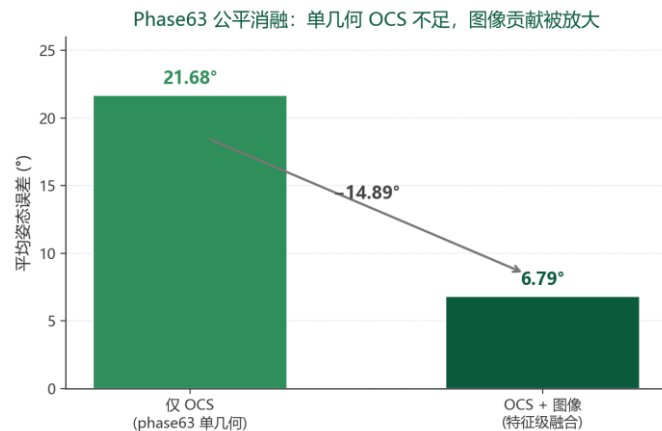
核心结论

- ▮ OCS 与图像误差近乎零相关 ($r \approx 0.003$)
- ▮ 噪声越大，图像补偿越关键： $+1.97^\circ \rightarrow +6.29^\circ$
- ▮ 融合不是永远最优，而是条件性
- ▮ 64.9% 样本融合优于两种单模态

融合的价值随观测退化单调递增；这才是“OCS+图像”在真实场景的应用空间。

六项补充实验回应审稿风险

phase63 公平消融 / random split / BRDF / 遮挡 / roll / OCS 噪声



Phase63 公平消融

单几何 OCS 21.68° → 加图像 6.79°
(-14.89°)

Random split

Feature fusion per_part 2.13°, 互补性在随机划分仍成立

BRDF 参数敏感性

金属 roughness $\pm 20\%$ → OCS 变 30–42%；非金属 <5%

自遮挡 w/ vs w/o

跨几何遮挡率 60%–78.5%，自遮挡非装饰模块

Roll 敏感性

OCS 平均变化 20.3%，max 26.2%；固定 roll 是论文边界

OCS 噪声鲁棒性

20% 噪声：OCS 17.25° / 融合 10.96°；含噪时融合更有价值

六项消融逐一回应审稿可能提出的方法/数据/物理/边界风险。

论文写作进展：v0.1 初稿已完成

GPT 底稿 + Claude 组织 + 后整合双线修订



六阶段后整合双线修订均已完成 → 当前进入 v0.2 前作者统一确认

当前状态

- 主稿 v0.1 已整合完成 (GPT 底稿 + Claude 组织)
- 已不在从零写初稿阶段，转为定向修订
- 暂不生成 v0.2：等 Blocking 项确认后再出新版本

待确认 Blocking 项

- 最终方法定义与关键数值口径
- 引用核验、目标期刊
- 数据 / 代码共享、作者与声明事实
- 真实 ISAR / 观测数据：纳入主线 vs future work

汇报终点至 v0.1 整合稿；v0.2 之后的投稿材料细节本次不展开。